

Droites et coefficient directeur : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : reconnaître une fonction affine ou linéaire, tracer une droite, lire son équation réduite, calculer un coefficient directeur à partir de deux points. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau, et une correction qui dessine l'escalier du coefficient directeur.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$: sa courbe est une DROITE. Si $b = 0$, elle est linéaire, et sa droite passe par l'origine.
- b , l'ordonnée à l'origine, se lit là où la droite coupe l'axe vertical.
- a , le coefficient directeur : quand on avance de 1, la droite monte de a (elle descend si $a < 0$).
- Avec deux points : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, dans le même ordre en haut et en bas.

1 Parmi ces fonctions, lesquelles sont affines ? lesquelles sont linéaires ?

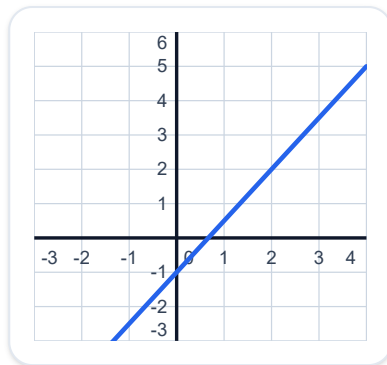
$$f(x) = 3x - 2 ; g(x) = -5x ; h(x) = x^2 + 1 ; k(x) = \frac{1}{x} ; l(x) = 7 ; u(x) = \frac{x}{2} + 4.$$

2 Une fonction linéaire f vérifie $f(4) = 10$. Donner son expression, puis calculer $f(6)$.

3 Tracer la droite d'équation $y = 2x - 1$.

4 Tracer la droite qui passe par $A(1; 3)$ et qui a pour coefficient directeur -2 . Donner son équation réduite.

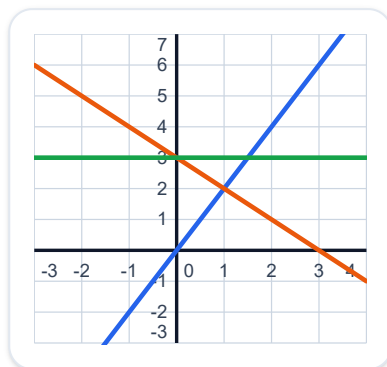
- 5 Lire l'équation réduite de la droite tracée.



- 6 Calculer le coefficient directeur de la droite (AB) , avec $A(-1; 2)$ et $B(-3; 4)$.

- 7 On donne $A(2; 1)$ et $B(6; 3)$. Calculer le coefficient directeur de la droite (AB) , puis son équation réduite.

- 8 Associer chaque droite à son équation : $y = 2x$; $y = -x + 3$; $y = 3$.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Traduire la situation par une droite, puis répondre avec l'unité. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Dans un problème, b est souvent un montant FIXE (abonnement, prise en charge) ; a , un montant PAR unité (par heure, par km, par an).
- Deux points suffisent pour tracer une droite ; un troisième sert à vérifier.
- $a = \frac{\text{variation de } y}{\text{variation de } x}$: c'est une vitesse, avec une unité (euros par heure, km par an...).

9 Deux taxis

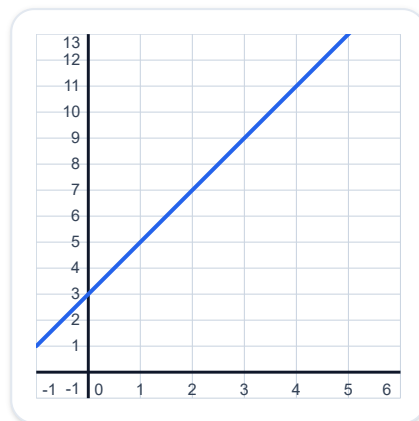
Un premier taxi facture 3 € de prise en charge, puis 1 € par km. Un second ne facture rien au départ, mais 2 € par km (chiffres d'un modèle).

- Écrire les prix $T_1(x)$ et $T_2(x)$ pour x km. Laquelle de ces fonctions est linéaire ?
- Expliquer comment tracer les deux droites.
- Pour quelles distances le second taxi est-il le moins cher ?

10 La location de kayaks

La droite donne le prix d'une location de kayak, en euros, en fonction du nombre d'heures.

- Lire l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. Que signifient-ils ?
- En déduire l'équation réduite.
- Combien coûte une location de 8 heures ?



11 Un glacier qui recule

Dans ce modèle, un glacier des Alpes mesurait 6 km de long en 1980 et 4,5 km en 2010. On suppose que sa longueur diminue de façon affine.

- Calculer le coefficient directeur, en km par an.
- Donner l'équation réduite, avec x le nombre d'années depuis 1980.
- Quelle longueur ce modèle prévoit-il pour 2030 ?

12 Une étape du Tour de France

Pendant une étape, un coureur roule à vitesse constante (chiffres d'un modèle). À 9 h, il a parcouru 20 km ; à 11 h, 60 km.

- Calculer le coefficient directeur de la droite « distance en fonction de l'heure ». Que représente-t-il ?
- Quelle distance a-t-il parcourue à 10 h ?
- À quelle heure est-il parti ?

13 La facture d'électricité

Le tableau donne le montant d'une facture d'électricité, en euros, selon la consommation, en centaines de kWh (chiffres d'un modèle).

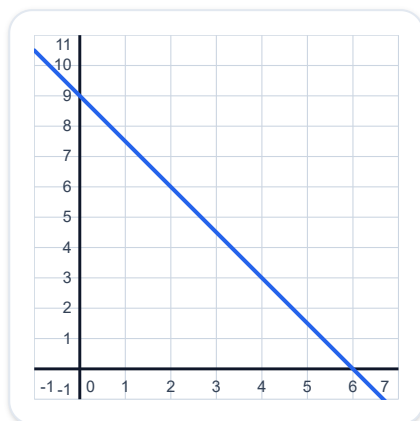
- a) La facture est-elle une fonction affine de la consommation ? Justifier.
- b) Donner son expression. Que représentent les deux nombres ?
- c) La facture est-elle proportionnelle à la consommation ?

consommation (centaines de kWh)	0	1	2
facture (€)	12	37	62

14 Une citerne agricole

La droite donne le volume d'eau d'une citerne agricole, en m^3 , en fonction du nombre de jours sans pluie (chiffres d'un modèle).

- a) Lire l'équation réduite de la droite.
- b) Au bout de combien de jours la citerne est-elle vide ?
- c) Que signifie le signe du coefficient directeur ?



15 Le prix d'une maison

Dans un village, une maison valait 120 000 € en 2015 et 150 000 € en 2021 (chiffres d'un modèle). On suppose une évolution affine.

- a) Calculer le coefficient directeur, en euros par an.
- b) Quel prix ce modèle donne-t-il pour 2018 ? pour 2025 ?

16 Une ville qui grandit

Une ville compte 4 000 habitants en 2020 et gagne 500 habitants par an (chiffres d'un modèle).

- Écrire sa population $P(x)$, en milliers, x années après 2020.
- Pour tracer la droite, quel point placer d'abord ? Comment dessiner la pente ?
- En quelle année la ville atteint-elle 7 000 habitants ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

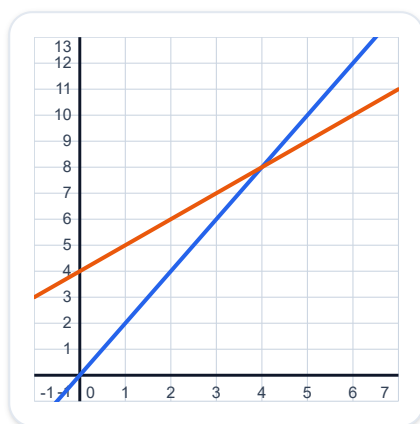
Rappel de cours

- Équation de la droite qui passe par A et B : d'abord $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, puis b en remplaçant x et y par les coordonnées de A .
- On dit ce que représentent a (une vitesse, un prix par unité) et b (une valeur de départ, un montant fixe).
- Là où deux droites se croisent, les deux grandeurs sont égales : on lit l'ABSCISSE du point.

17 Le seuil de rentabilité d'un food-truck

Un food-truck vend des repas. En bleu, sa recette R ; en orange, ses coûts C ; en centaines d'euros, pour x dizaines de repas par jour (chiffres d'un modèle).

- Lire l'équation réduite de chaque droite. Laquelle représente une fonction linéaire ?
- Que représentent les nombres 4 et 1 de l'équation des coûts ?
- Pour combien de repas la recette couvre-t-elle exactement les coûts ?
- Écrire le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$. Est-ce une fonction affine ?



18 La montée des eaux

Dans ce modèle, le niveau moyen de la mer dans un port vaut 0 cm en 1990 (niveau de référence) et 6 cm en 2020 ; on suppose une montée affine.

- Calculer le coefficient directeur, en cm par an, puis en cm par décennie.
- Donner l'équation réduite, avec x en décennies depuis 1990.
- Comment tracer la droite ?
- Si la tendance continuait, en quelle année le niveau atteindrait-il 10 cm ?

19 La croissance d'un plant de maïs

Un agriculteur mesure un plant de maïs : 20 cm au jour 10, 50 cm au jour 20, 90 cm au jour 30 (chiffres d'un modèle).

- Calculer la vitesse de croissance entre les jours 10 et 20, puis entre les jours 20 et 30.
- La hauteur est-elle une fonction affine du temps ?
- Un modèle affine construit sur les jours 10 et 20 prévoirait quelle hauteur au jour 30 ?

20 La carte de réduction

Une carte de réduction de train coûte 40 € par an, et chaque trajet coûte alors 10 €. Sans carte, un trajet coûte 15 € (chiffres d'un modèle).

- Exprimer le coût annuel $A(x)$ avec la carte et $S(x)$ sans carte, pour x trajets. Laquelle de ces fonctions est linéaire ?
- En dizaines d'euros, donner pour chaque droite l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur.
- La droite de A passe par (2; 60) et (6; 100), en euros. Retrouver son coefficient directeur à partir de ces deux points.
- À partir de combien de trajets la carte est-elle rentable ?

Corrigés : droites et coefficient directeur, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Affine : de la forme $ax + b$, sans carré et sans x au dénominateur.

f est affine ($a = 3$, $b = -2$). g est affine ET linéaire ($b = 0$). $u(x) = \frac{x}{2} + 4 = 0,5x + 4$ est affine.

$l(x) = 7$ est affine aussi, avec $a = 0$: sa droite est horizontale.

h (un carré) et k (x au dénominateur) ne sont pas affines : leurs courbes ne sont pas des droites.

⚠ $\frac{x}{2}$ est affine, $\frac{1}{x}$ ne l'est pas : tout dépend de la place du x .

2. Linéaire : $f(x) = ax$. Donc $f(4) = 4a = 10$, et $a = \frac{10}{4} = 2,5$.

$f(x) = 2,5x$, et $f(6) = 2,5 \times 6 = 15$.

★ Une fonction linéaire traduit la PROPORTIONNALITÉ : $4 \rightarrow 10$, donc $6 \rightarrow 15$, comme dans un tableau de proportionnalité.

⚠ Ce raisonnement ne marche pas pour une fonction affine avec $b \neq 0$.

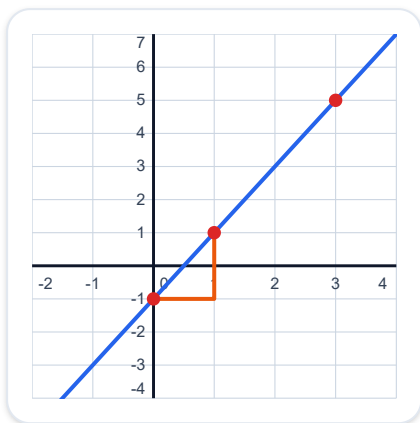
3. On place l'ordonnée à l'origine : le point $(0; -1)$.

Depuis ce point, on avance de 1 et on monte de 2, le coefficient directeur : on arrive en $(1; 1)$.

On trace la droite qui passe par ces deux points.

✓ Un troisième point pour vérifier : pour $x = 3$, $y = 2 \times 3 - 1 = 5$. Le point $(3; 5)$ est bien sur la droite.

⚠ On avance de 1 PUIS on monte de 2 : pas l'inverse.



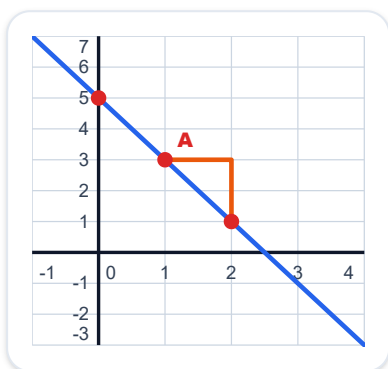
4. On place $A(1; 3)$. Coefficient directeur -2 : on avance de 1 et on DESCEND de 2. On arrive en $(2; 1)$.

On trace la droite qui passe par ces deux points.

Son équation est $y = -2x + b$, et elle passe par A : $3 = -2 \times 1 + b$, donc $b = 5$. C'est $y = -2x + 5$.

✓ Sur le dessin, la droite coupe bien l'axe vertical en 5.

⚠ Un coefficient directeur négatif fait DESCENDRE la droite.



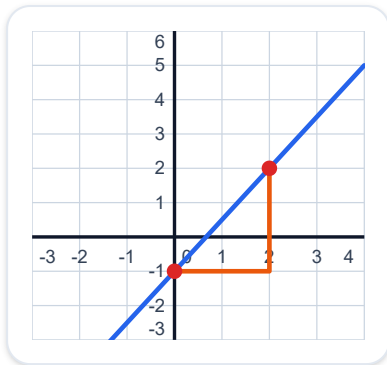
5. b se lit à l'intersection avec l'axe vertical : $b = -1$.

Pour a , on cherche deux points sur les nœuds de la grille. De $(0; -1)$ à $(2; 2)$, on avance de 2 et on monte de 3 : $a = \frac{3}{2} = 1,5$.

La droite a pour équation $y = 1,5x - 1$.

★ Quand la pente n'est pas entière, on avance de plusieurs carreaux, jusqu'à retomber sur un nœud de la grille.

⚠ Ne pas échanger a et b : $y = -x + 1,5$ serait une tout autre droite.

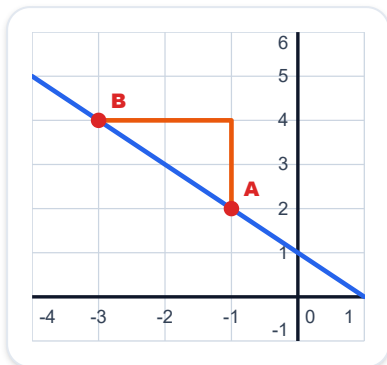


6. $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2 - (-1)}{-3 - (-1)} = \frac{3}{-2} = -1,5$.

⚠ Le piège : $-3 - (-1) = -3 + 1 = -2$, et non -4 .

✓ Sur le dessin : de B vers A , on avance de 2 et on descend de 3. La droite descend : a est bien négatif.

★ C'est une question du sujet de Métropole, juin 2026.



7. $a = \frac{3 - 1}{6 - 2} = \frac{2}{4} = 0,5$.

La droite $y = 0,5x + b$ passe par A : $1 = 0,5 \times 2 + b$, soit $1 = 1 + b$, donc $b = 0$.

L'équation est $y = 0,5x$: la droite passe par l'origine, la fonction est linéaire.

✓ Avec B : $0,5 \times 6 = 3$.

8. La droite est horizontale : $a = 0$, c'est $y = 3$.

La bleue passe par l'origine et monte de 2 quand on avance de 1 : c'est $y = 2x$, une fonction linéaire.

L'orange descend et coupe l'axe vertical en 3 : c'est $y = -x + 3$.

★ Trois questions suffisent : la droite monte-t-elle ou descend-elle ? Passe-t-elle par l'origine ? Où coupe-t-elle l'axe vertical ?

⚠ $y = 3$ et $y = -x + 3$ coupent l'axe vertical au même point : c'est le signe de a qui les distingue.

9. Deux taxis

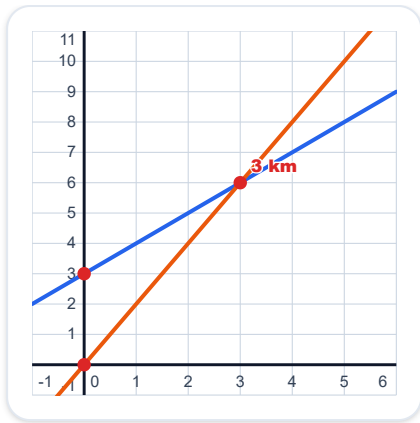
a) $T_1(x) = x + 3$: affine, 3 € fixes plus 1 € par km. $T_2(x) = 2x$: linéaire, le prix est proportionnel à la distance.

b) T_1 : on part de $(0; 3)$, on avance de 1, on monte de 1. T_2 : on part de l'origine, on avance de 1, on monte de 2.

c) Les droites se croisent en $(3; 6)$: pour 3 km, les deux taxis coûtent 6 €. Avant 3 km, la droite de T_2 est en dessous : le second taxi est moins cher. Après, c'est le premier.

✓ $T_1(3) = 3 + 3 = 6$ et $T_2(3) = 2 \times 3 = 6$.

⚠ On répond par des DISTANCES : « moins de 3 km », pas « moins de 6 € ».



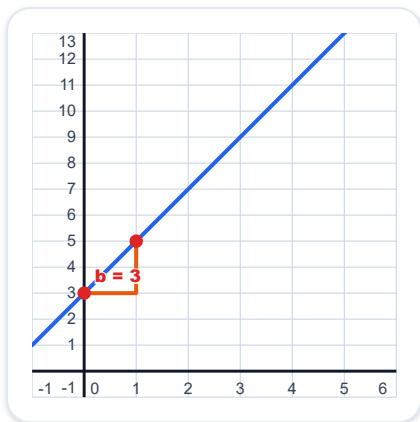
10. La location de kayaks

a) La droite coupe l'axe vertical en 3 : $b = 3$, les 3 € payés au départ, même pour 0 heure. Quand on avance d'une heure, elle monte de 2 : $a = 2$, soit 2 € par heure.

b) $y = 2x + 3$.

c) $2 \times 8 + 3 = 19$ € : hors du dessin, l'équation prend le relais.

★ Connaître l'équation d'une droite, c'est pouvoir calculer au-delà du graphique.



11. Un glacier qui recule

a) $a = \frac{4,5 - 6}{2010 - 1980} = \frac{-1,5}{30} = -0,05$: le glacier perd 0,05 km, soit 50 m, par an.

b) En 1980, $x = 0$ et la longueur vaut 6 : $b = 6$. Donc $L(x) = -0,05x + 6$.

c) 2030, c'est $x = 50$: $-0,05 \times 50 + 6 = -2,5 + 6 = 3,5$ km.

Sur le dessin, une unité horizontale vaut dix ans : la droite perd 0,5 km par décennie.

⚠ Le coefficient directeur a une UNITÉ : ici, des kilomètres par an.

★ Prolonger une droite, c'est supposer que la tendance continue : une hypothèse, pas une certitude.

12. Une étape du Tour de France

a) $a = \frac{60 - 20}{11 - 9} = \frac{40}{2} = 20$: 20 km par heure, c'est sa VITESSE.

b) À 10 h, une heure après 9 h : $20 + 20 = 40$ km.

c) Il avait fait 20 km à 9 h, à 20 km par heure : une heure plus tôt, à 8 h, il était à 0 km. Il est parti à 8 h.

⚠ Même ordre en haut et en bas : $60 - 20$ sur $11 - 9$.

13. La facture d'électricité

a) Quand la consommation augmente de 1, la facture augmente toujours de 25 € : $37 - 12 = 62 - 37 = 87 - 62 = 25$. Des hausses égales : la fonction est affine.

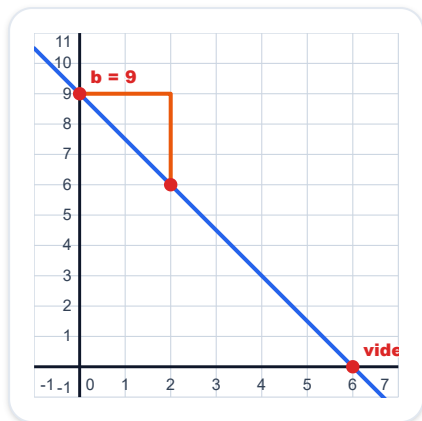
b) $f(x) = 25x + 12$: 12 € d'abonnement, payés même sans rien consommer, et 25 € par centaine de kWh.

c) Non : pour 0 kWh, on paie 12 €, pas 0. Doubler la consommation ne double pas la facture : $f(2) = 62$, et non $2 \times 37 = 74$.

⚠ Affine n'est pas proportionnel : il faut $b = 0$ pour être linéaire.

14. Une citerne agricole

- a) La droite coupe l'axe vertical en 9 : $b = 9$. De $(0; 9)$ à $(2; 6)$, on avance de 2 et on descend de 3 : $a = \frac{-3}{2} = -1,5$. Équation : $y = -1,5x + 9$.
- b) La droite coupe l'axe horizontal en 6 : la citerne est vide au bout de 6 jours. Calcul : $-1,5 \times 6 + 9 = 0$. ✓
- c) $a = -1,5 < 0$: la citerne PERD $1,5 \text{ m}^3$ par jour.
- ⚠ La droite descend, donc le coefficient directeur est négatif. Oublier le signe moins, c'est faire monter l'eau.

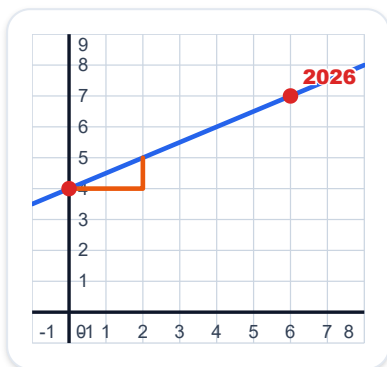


15. Le prix d'une maison

- a) $a = \frac{150\,000 - 120\,000}{2021 - 2015} = \frac{30\,000}{6} = 5\,000$: le prix monte de 5 000 € par an.
- b) 2018 : $120\,000 + 3 \times 5\,000 = 135\,000$ €. 2025 : $150\,000 + 4 \times 5\,000 = 170\,000$ €.
- ★ Une évolution affine ajoute la MÊME somme chaque année ; une évolution en pourcentage, non.
- ⚠ Calculer $150\,000 - 120\,000$ ne suffit pas : il faut encore diviser par le nombre d'années.

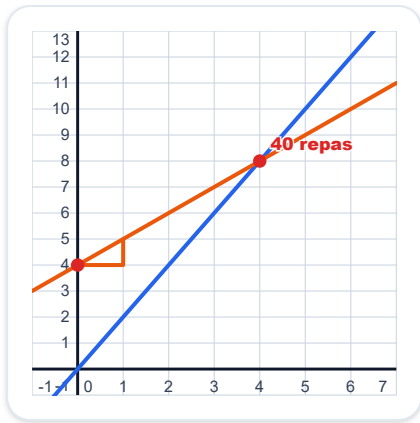
16. Une ville qui grandit

- a) $P(x) = 0,5x + 4$, en milliers : 4 au départ, $+0,5$ par an.
- b) On place $(0; 4)$. Avancer d'un an et monter de 0,5, c'est un demi-carreau : difficile à tracer. On avance plutôt de 2 ans et on monte de 1 : on arrive en $(2; 5)$.
- c) $0,5x + 4 = 7$ donne $0,5x = 3$, donc $x = 6$: en 2026.
- ★ Pour tracer une pente de 0,5, on double tout : 2 en avant, 1 en haut.



17. Le seuil de rentabilité d'un food-truck

- a) Bleue : elle passe par l'origine et monte de 2 par unité : $R(x) = 2x$, une fonction linéaire. Orange : elle coupe l'axe vertical en 4 et monte de 1 : $C(x) = x + 4$.
- b) 4 centaines d'euros de frais fixes par jour (emplacement, camion), payés même sans rien vendre ; puis 1 centaine d'euros par dizaine de repas, soit 10 € par repas.
- c) Les droites se croisent en $(4; 8)$: pour 40 repas, recette et coûts valent 800 €.
- d) $B(x) = 2x - (x + 4) = x - 4$: affine, avec $a = 1$ et $b = -4$. Le bénéfice est négatif avant 40 repas, positif après.
- ★ Le prix de vente se lit aussi : $R(x) = 2x$, soit 2 centaines d'euros par dizaine de repas, 20 € le repas.
- ⚠ Attention aux unités : $x = 4$, ce sont 40 repas ; 8 en ordonnée, ce sont 800 €.



18. La montée des eaux

a) $a = \frac{6 - 0}{2020 - 1990} = \frac{6}{30} = 0,2$ cm par an, soit $0,2 \times 10 = 2$ cm par décennie.

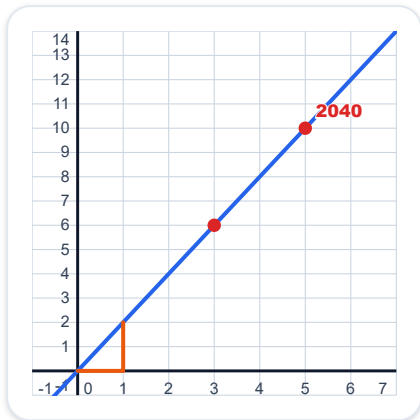
b) En décennies, $a = 2$; en 1990 ($x = 0$), le niveau vaut 0, donc $b = 0$. L'équation est $y = 2x$: une fonction linéaire.

c) On part de l'origine ; on avance d'une décennie et on monte de 2 cm.

d) $2x = 10$ donne $x = 5$: cinq décennies après 1990, en 2040.

⚠ Le coefficient directeur dépend de l'unité choisie en abscisse : 0,2 par an, c'est 2 par décennie.

★ Un modèle affine suppose une montée régulière ; si elle s'accélère, la droite sous-estime l'avenir.



19. La croissance d'un plant de maïs

a) Entre les jours 10 et 20 : $\frac{50 - 20}{20 - 10} = \frac{30}{10} = 3$ cm par jour.

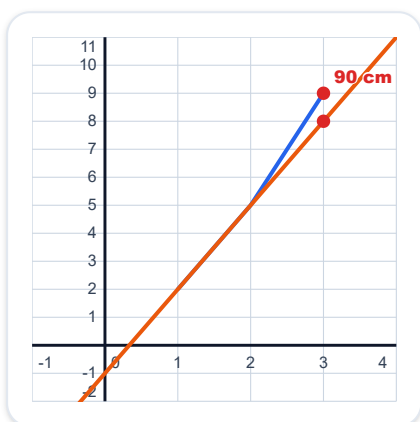
Entre les jours 20 et 30 : $\frac{90 - 50}{30 - 20} = \frac{40}{10} = 4$ cm par jour.

b) Les deux coefficients directeurs sont différents : les trois points ne sont pas alignés, la hauteur n'est pas une fonction affine du temps. La croissance accélère.

c) Le modèle affine ajoute 3 cm par jour : $50 + 3 \times 10 = 80$ cm, au lieu des 90 cm mesurés.

⚠ Deux points donnent toujours une droite : c'est le troisième qui dit si le modèle affine tient.

★ Sur le dessin (une unité = 10 jours en abscisse, 10 cm en ordonnée), la ligne bleue se redresse et quitte la droite orange.



20. La carte de réduction

a) $A(x) = 10x + 40$: 40 € fixes et 10 € par trajet. $S(x) = 15x$: linéaire, le prix est proportionnel au nombre de trajets.

b) En dizaines d'euros, la droite de A coupe l'axe vertical en 4 et monte de 1 par trajet ; celle de S part de l'origine et monte de 1,5 par trajet.

c) $\frac{100 - 60}{6 - 2} = \frac{40}{4} = 10$ € par trajet : c'est bien le prix d'un trajet avec la carte. ✓ Et $10 \times 2 + 40 = 60$.

d) $10x + 40 = 15x$ donne $5x = 40$, donc $x = 8$: pour 8 trajets, les deux formules coûtent 120 €. Au-delà de 8 trajets, la droite de A passe sous celle de S : la carte est rentable.

⚠ Le point de croisement se lit en ABSCISSE : 8 trajets, pas 12 dizaines d'euros.

★ Un coût fixe contre une économie à chaque usage : c'est le calcul de toute carte d'abonnement.

